



西安交通大学

大学生创新训练项目结题报告

项目编号	S202310698454		
项目名称	综合能源系统仿真组件库开发—以热泵-空调系统为例		
项目级别	省级		
项目负责人	湛成宇	联系电话	15309153596
所在学院	能源与动力工程学院		
学号	2226114475	专业班级	0339 能源与动力工程 B
指导教师	李明涛、曹俊杰		
E-mail	3035994358@qq.com		
申请日期	2024 年 3 月 26 日		
项目期限	一年期		

西安交通大学 教务处

一、项目基本信息

项目名称	综合能源系统仿真组件库开发—以热泵-空调系统为例		
项目编号	S202310698454		
起止时间（年月）	2024 年 3 月至 2025 年 6 月		
项目负责人	湛成宇	所在院系	能源与动力工程学院
学号	2226114475	专业	0339 能源与动力工程 B
手机号	15309153596	邮箱	3035994358@qq.com
指导老师	李明涛、曹俊杰	所在院系	能源与动力工程学院、物理学院

二、结题报告内容

1) 项目成员基本情况（人数、院系、专业、年级）；指导教师基本情况（职称、专业领域）

项目成员基本情况：

- 湛成宇/能源与动力工程学院/0339 能源与动力工程 B/2022
- 李昂/能源与动力工程学院/0339 能源与动力工程 B/2022
- 徐超/能源与动力工程学院/0340 能源与动力工程 C/2022
- 莫梦婷/能源与动力工程学院/0339 能源与动力工程 B/2022
- 胡圣璞/能源与动力工程学院/0341 能源与动力工程 D/2022

指导教师基本情况：

- 李明涛/副教授
- 曹俊杰/

2) 项目执行情况

本项目的选题背景、目的与意义：

随着全球对节能减排和可持续发展的关注度不断提升，热泵行业作为高效、环保的能源利用领域，具有广阔的发展前景。在民用领域，热泵用于供暖、制冷和热水供应的市场需求持续增长，消费者环保意识的增强促使他们更倾向于选择这类绿色能源设备。在商业和工业领域，热泵的应用潜力巨大，例如工厂的工艺加热等场景对高温热泵的需求日益凸显。并且，许多国家和地区出台了鼓励使用清洁能源和高效节能设备的政策，为热泵行业的发展营造了有利的政策环境。同时，技术的不断进步也推动着热泵性能提升、成本降低，进一步增强其市场竞争力。

目前，国内外在热泵领域均有一定研究。在系统设计方面，国外一些先进的热泵系统在智能化和高效性上表现突出，但针对复杂工业场景的适应性仍有待提高。国内研究主要集中在常规热泵系统的改进和优化，对于特殊工业需求的满足程度不足。在工质选择上，国外有较为完善的理论体系，但在兼顾环保与特殊工况适应性方面仍需探索；国内相关研究起步较晚，尚未形成一套成熟且精准的针对不同工业工况的工质选择方法。在计算方法上，国内外现有的计算方式效率普遍较低，难以快速准确地为工业应用提供系统设计

和运行优化的依据。

本项目旨在解决热泵在工业应用中的关键问题。通过研发新系统，满足特定工业生产对温度稳定性和范围的严格需求；完成不同热源热汇温度条件下的工质选择工作，确保工质在特殊工业工况下能使热泵高效稳定运行且符合环保要求；优化计算方法，提高计算效率，为工业热泵系统设计和运行优化提供有力的数据支持，从而推动热泵在工业领域的广泛应用。

项目的创新点与特色：

创新点：一.组件化建模架构，将蒸发器、冷凝器、蓄热罐等物理元件抽象为独立计算单元，通过标准化接口实现模块组合，支持快速构建新型复叠系统。

二.多目标优化引擎：耦合热力学优化与经济性分析，首次在热泵仿真中集成动态电价策略，实现技术参数与运行策略的协同优化。

三.工质兼容性设计：建立开放工质库接口，支持添加新型环保工质。

四.实时诊断系统：内置 16 项异常检测机制，确保仿真过程的物理合理性。

本模块已实现 - 45°C 低温工况下的稳定仿真，COP 计算误差 < 2.7%，优化计算耗时 < 38 秒，可为复叠式热泵系统的设计优化提供可靠工具支撑。

特色：本项目围绕热泵系统展开深入研究，致力于探索其在工业领域的应用、优化系统设计与计算方法。通过开发新系统，解决了传统热泵系统温差大、用热范围窄的问

题，扩大了蓄热罐用热范围，提升了系统对不同工业温差场景的适用性。在工质选择方面，完成了针对不同热源热汇温度条件下的工质选择工作，为工业应用提供了有效方法和依据。计算方法上，采用内联法计算 COP 并结合拟合数据生成可求梯度和海森矩阵的 COP 计算函数，运用黄金分割法优化供热系统计算，提高了计算效率，为工业热泵系统设计和运行优化提供了有力的数据支持。

团队成员分工和合作情况：

负责人：湛成宇 引导组员进行分工合作，进行项目管理与进度安排，完成覆叠系统 cop 代码部分书写 学习运行策略优化部分，与李昂胡圣璞完成运行策略优化部分代码书写

组员： 李昂 完成工质选择部分代码书写，学习运行策略优化部分，与湛成宇胡圣璞完成运行策略优化部分代码书写 与胡圣璞完成最终代码整合书写

胡圣璞 完成工质选择部分代码书写，学习运行策略优化部分，与李昂完成运行策略优化部分代码书写 与李昂完成最终代码整合书写

莫梦婷 与徐超合作完成覆叠系统建模 进行资料搜集与整合 完成结题报告部分内容书写

徐超 与莫梦婷合作完成覆叠系统建模 进行资料搜集与整合 完成大创展板

部分内容 汇总完成结题答辩 ppt

成果简述:

本项目结合高温和低温蓄热罐及两个热泵, 解决了原系统温差大、用热范围窄的问题, 提升了适用性。完成了不同热源条件下的工质选择, 为工业应用提供依据。采用内联法计算 COP, 并运用黄金分割法优化计算, 提高效率。

3) 研究总结报告

预定计划执行情况, 项目研究和实践情况:

- 预定计划执行情况: 1. 学习 Juia 语言、学习 Julia 包的开发流程, 采用基于 git 的版本管理和合作开发;
2. 学习科学机器学习生态 (sciml) 主要的软件包, 包括 DifferentialEquations、Modelingtoolkit;
3. 深入调研热泵技术相关理论和研究成果, 并学习了解已有的优秀的模型组件库, 如: Modelica Standard Library, ThermoPower Library, Simscape Fluids; 或者成熟的商业软件关于热泵仿真的案例, 如: gPROMS, Aspen Plus 等;
4. 使用 MetaPSE 平台学习基于方程的面向对象建模基本思想及其实现;
5. 对热泵系统进行组件化分解解耦, 基于 Modelingtoolkit 的 ODEsystem, 开发

系统的数字孪生体，能够进行系统实时仿真,同时探索系统运行存在的问题与可能的优化办法；

6. 根据项目实践结果编写研究报告和用户手册。

具体项目研究进度安排如下：

2024.4-2024.6 学习 git 版本管理工具、github 代码托管平台使用，学习 Julia 编程语言

2024.6-2024.7 学习 DifferentialEquations 的文档、例子和 API，深入了解微分代数方程，学习 modelingtoolkit，理解基于方程的面向对象建模思想及其实现方法

2024.8-2024.9 深入学习理解热泵技术相关理论和实施,并学习流程工业仿真技术在热泵系统研究领域的应用和方法案例

2024.10-2025.4 通过 MetaPSE 学习理解数字孪生体虚拟仿真计算，针对典型的热泵系统基于 MetaPSE 编写虚拟仿真数字孪生体

2025.3-2025.5 开展仿真,尽可能的与商业软件或实际案例或有一定权威的算例进行比对校验,提高模型精度，撰写程序文档整理研究结果，撰写研究报告，申请软件著作权。

项目研究和实践情况：本项目在热泵系统的研究上取得了显著成果。

在系统设计方面，研发出采用一个高温和一个低温蓄热罐及两个热泵的新系统，解

决了原系统温差大、用热范围窄的问题，提升了系统对不同工业温差场景的适用性。

工质选择上，完成了针对不同热源热汇温度条件下的工质选择工作，为工业应用中工质的合理选择提供了依据。

计算方法上，采用内联法计算 COP 并结合拟合数据生成可求梯度和海森矩阵的 COP 计算函数，运用黄金分割法优化供热系统计算，提高了计算效率，能快速准确地为工业热泵系统设计和运行优化提供数据支持。通过实际工业应用案例验证，系统在热力学性能、经济性以及环保性等方面表现优异，为热泵在工业领域的广泛应用奠定了坚实基础。基于热力学循环方程与能量守恒原理，采用面向对象的模块化建模方法实现三级复叠式热泵系统架构。通过 stage_calculation 函数构建单级循环模型，计算蒸发 / 冷凝压力、等熵压缩功及换热量，并依据级联关系（低温级→中温级→高温级）建立耦合模型。代码通过质量流量平衡算法实现级间能量传递的动态匹配，结合中间温差 ΔT 参数化设计，构建可扩展的复叠系统仿真框架。新系统采用一个高温和一个低温蓄热罐及两个热泵，解决了原系统温差大、用热范围窄的问题。回水可分多路利用蓄热罐热量，如温度够可直接供热，不够则经高温热泵升温，扩大了蓄热罐用热范围，提升了温差适用场景。集成 CoolProp 物性数据库实现工质热力学参数的动态解析，通过临界温度计算与相变点压力求解建立工质选择约束条件。开发多目标优化算法，采用网格搜索策略遍历 $\Delta T_1/\Delta T_2$ 参数空间，结合制冷剂组合的物性匹配度，实现 COP 最大化的三级工质协同优化，最终

输出排序结果指导工程选型。项目组成员深入研究，完成了针对不同热源热汇温度条件下的工质选择工作，为工业应用中工质的合理选择提供有效方法和依据。构建分时电价驱动的动态运行模型，通过 heatStorage_inORout 函数实现蓄热系统智能决策：在电价低谷期优先蓄热，高峰期释放热能。设计双模式运行逻辑——全天运行模式与分段运行模式，结合热泵启停耗时补偿和蓄热损耗模型，最终通过 pumpWithStorage_dailyCost 函数量化比较含 / 不含储能系统的运营成本差异。基于 Plots 库开发多维数据呈现系统：

1) COP 热力图揭示中间温差与系统能效的非线性关系；2) 动态运行曲线同步展示热泵功率、蓄热状态与电价时变特性；3) 参数敏感性分析通过三维曲面可视化辅助设计决策。所有图形输出支持 UTF - 8 编码，确保中文字符完整显示。

项目实施的收获和体会，项目工作有哪些不足，有哪些问题尚需深入研究，项目工作中的困难、问题和建议：

收获：本项目围绕热泵系统展开深入研究，成果显著，收获颇丰。首先，我们有效解决了传统热泵系统在温差大和用热范围窄方面的不足，开发的新系统不仅扩大了蓄热罐的使用范围，还提升了系统在不同工业温差场景下的适用性。这一突破为热泵系统在工业领域的广泛应用奠定了基础。在工质选择方面，我们完成了对不同热源热汇温度条件下的工质评估工作。这一过程中，我们不仅建立了丰富的工质数据库，还为工业应用提供了有效的方法和依据，确保了系统在实际应用中能够达到最佳效果。在计算方法方面，我们的

创新性地使用内联法计算了热泵的能效比（COP），并结合拟合的数据生成了适于求解梯度和海森矩阵的计算函数。这一方法的引入极大地优化了供热系统的计算效率，尤其是采用黄金分割法进行的系统优化计算，显著提高了我们的数据处理速度和结果的精确度，为工业热泵系统的设计与运行优化提供了强有力的支持。不足：尽管我们取得了诸多进展，但项目实施过程中仍存在一些不足。例如，虽然新系统在理论设计上表现良好，但在实际应用中的数据反馈仍较少，导致我们在系统的稳健性评估上存在一定的盲区。此外，在工质选择时，我们的数据库尚不够全面，可能导致某些特定工况下的选择不够精准，需要进一步扩展和完善。困难与解决方法：在项目实施过程中，我们面临了多个困难。例如，初期在确定最优工质时，不同工质的热物性数据不够充分，影响了决策的科学性。对此，我们通过查阅大量文献和相关数据库，逐步建立了一个较为完善的指标体系，从而帮助我们进行更为系统的对比和选择。另一个困难是计算方法的实现复杂，尤其是在结合海森矩阵进行优化时，算法的复杂度较高，导致计算时间延长。为此，我们引入了并行计算的技术，对计算过程进行了优化，从而显著提高了运算效率。

三、 经费开支与报销情况

经费报销情况

1、业务费 1500 支持相关项目研究

(1)计算、分析、测试费 300 租借高性能运算中心计算费

(2)打印费用 200 打印相关论文材料进行学习利用

(3)图书购置费 1000 购买专业书籍，解决项目问题

2、仪器设备费 3300 购买计算工作站等

3、专用材料费 200 购买实验耗费器材，系统搭建

四、项目组成员签名

五、指导老师结题意见

同意结题。

年

月

导师签字：
日

六、 院系结题意见

年	月	教学负责人（签章）： 日

七、 学校大学生创新创业训练计划专家组意见

年	月	负责人（签章）： 日